Corrigé — Équations et inéquations

Premier degré, $x^2 = a$, équation produit nul, quotient, inéquations, signe de $ax + b$, tableaux de signes, modélisation

Seconde — Mathématiques · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $x = 12$.
b) $\times 6$: $2x + 12 = 3x$, $x = 12$.
c) $x = 7$ **ou** $x = -7$.
d) aucune solution.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $x = 3$ **ou** $x = -\frac{5}{2}$.
b) $x(x-5) = 0$: $x = 0$ **ou** $x = 5$.

CORRIGÉ — Exercice 3

a) $2x < 10$, $x < 5$.
b) $-3x \geqslant -6$, on divise par -3 : $x \leqslant 2$.

CORRIGÉ — Exercice 4

S'annule en 4 ; $a = -2 < 0$: **positif pour** $x < 4$**, négatif pour** $x > 4$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$x + 1$ s'annule en -1 (négatif avant) ; $3 - x$ en 3 (positif avant). Produit positif entre les deux : $S =]-1\,;3[$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Zéro en 2, valeur interdite -3. Quotient négatif ou nul entre -3 (exclu) et 2 (inclus) : $S =]-3\,;2]$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$2x - 1 = 3$ ou $2x - 1 = -3$: $x = 2$ **ou** $x = -1$. $x^2 - 3x = 0$, $x(x-3) = 0$: $x = 0$ **ou** $x = 3$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$x \neq 2$; $x + 1 = 3(x-2)$, $x + 1 = 3x - 6$, $x = \frac{7}{2}$ (différent de 2 : valable).

CORRIGÉ — Exercice 9

$15 + 0{,}10x > 25 \iff 0{,}10x > 10 \iff x > 100$: **à partir de 101 SMS**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Grand rectangle : $(x+2)(2x+2) = 2x^2 + 6x + 4$; jardin : $2x^2$; allée : $6x + 4$.
b) $6x + 4 < 40 \iff x < 6 : 0 < x < 6$.
c) $2x^2 = 6x + 4 \iff x^2 - 3x - 2 = 0$. Avec $x = \frac{3+\sqrt{17}}{2}$: $x^2 = \frac{9+6\sqrt{17}+17}{4} = \frac{26+6\sqrt{17}}{4}$ et $3x + 2 = \frac{9+3\sqrt{17}+4}{2} = \frac{26+6\sqrt{17}}{4}$: **égalité vérifiée**, $x \approx 3{,}56$ m.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Faux : $x(x-1) = 0$ donne aussi $x = 0$.
b) Faux : $x < -3$.
c) Faux : pas pour $x = 1$ (valeur interdite).
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$x^3 - 4x = 0 \iff x(x^2 - 4) = 0 \iff x(x-2)(x+2) = 0 : x \in \{-2\,;0\,;2\}$.